

# Sorso

## Spazio di team: guida all'integrazione

Per chi sviluppa il sito che incorpora lo spazio di team: come far accedere i tuoi utenti, come incorporare la pagina e come leggere i risultati dal tuo server.

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versione di Sorso         | 1.4.0 — ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026                                      |
| API                       | v1 (sola lettura)                                                                 |
| Indirizzo di Sorso        | <a href="https://sorso-taccuino.vercel.app">https://sorso-taccuino.vercel.app</a> |
| Cosa serve per cominciare | ID partner, segreto di firma e chiave API (te li consegniamo noi)                 |

# Indice

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Panoramica                                 | 3  |
| 2. Cosa riceverai e cosa serve da te          | 4  |
| 3. Passo 1 — firmare il token                 | 4  |
| 4. Passo 2 — incorporare lo spazio            | 7  |
| 5. Ruoli, team e visibilità                   | 8  |
| 6. Personalizzazione                          | 9  |
| 7. API di sola lettura                        | 9  |
| 8. Errori                                     | 11 |
| 9. Limiti e disponibilità                     | 13 |
| 10. Sicurezza e privacy                       | 13 |
| 11. Elenco di verifica prima di andare online | 14 |

# 1. Panoramica

Sorso è un taccuino di degustazione del vino. Lo **spazio di team** ne è una versione pensata per i siti di club, enoteche e associazioni: lo incorpori nel tuo sito in un iframe e i tuoi utenti votano insieme i vini di una degustazione.

Ognuno vede i propri voti. Il **punteggio del team** di un vino è la media dei voti di tutti i partecipanti, e ciascuno lo vede **solo dopo aver votato quel vino**, per non farsi influenzare dagli altri.

## Come funziona, in tre passi

| Passo                  | Dove                        | Cosa succede                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Firmare il token    | Il tuo server               | Quando un utente apre la pagina, il tuo server firma un token breve che dice chi è e a che team appartiene. |
| 2. Incorporare         | La tua pagina               | La pagina contiene un iframe che punta a Sorso con quel token. Sorso lo verifica e apre lo spazio.          |
| 3. Leggere i risultati | Il tuo server (facoltativo) | Con la chiave API leggi elenco e risultati delle degustazioni, anche in CSV.                                |

- **Non gestiamo utenti, password o inviti.** L'identità la garantisce il tuo sito: chi arriva con un token valido è chi tu hai detto.
- **L'API è di sola lettura.** Dall'esterno non si possono scrivere voti: si vota solo dentro l'iframe.
- **Non servono cookie.** Lo spazio non usa cookie né archiviazione del browser, quindi funziona anche dove i cookie di terze parti sono bloccati.

## Come si vota

Per ogni vino l'utente sceglie tra due modalità, come preferisce:

- **Voto rapido:** tre giudizi — occhio, naso, bocca — ciascuno da 50 a 100. Il totale è la media pesata (10% occhio, 30% naso, 60% bocca).
- **Scheda completa:** nove giudizi da 0 a 10 sulle quattro fasi dell'esame (visivo, olfattivo, gusto-olfattivo, finale), convertiti nella stessa scala.

Entrambe producono un punteggio da **50 a 100**, quindi i voti dati in modalità diverse stanno nella stessa media. Il punteggio lo calcola sempre il server a partire dai giudizi.

| Punteggio | Giudizio                                         |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 50-59     | Insufficiente                                    |
| 60-69     | Sufficiente                                      |
| 70-79     | Discreto                                         |
| 80-89     | Buono                                            |
| 90-95     | Eccellente                                       |
| 96-99     | Eccezionale                                      |
| 100       | Irripetibile (solo con ogni giudizio al massimo) |

## 2. Cosa riceverai e cosa serve da te

Per ogni sito partner creiamo una configurazione. Ti consegniamo tre cose:

| Cosa                                                | A cosa serve                                                                     | Dove tenerlo                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID partner</b><br>per esempio club-vini          | Identifica il tuo sito. Va nel claim iss del token e nell'indirizzo dell'iframe. | Non è segreto.                                                                                |
| <b>Segreto di firma</b><br>64 caratteri esadecimali | Serve a firmare i token. Chi lo conosce può far entrare chiunque nel tuo spazio. | Solo sul tuo server (variabile d'ambiente). Mai nel browser, mai in un repository.            |
| <b>Chiave API</b><br>inizia con sk_                 | Serve a leggere i risultati dal tuo server.                                      | Solo sul tuo server. Noi ne conserviamo solo l'impronta: se la perdi, se ne genera una nuova. |

**Consegna sicura.** Il segreto e la chiave ti vengono mostrati una volta sola. Conservali subito in un gestore di segreti o nelle variabili d'ambiente del tuo server. Se pensi che siano stati esposti, chiedi la rotazione: la vecchia chiave smette di valere entro 60 secondi.

### Cosa serve da te

- **I domini** dei siti in cui incorporerai lo spazio, solo con https:// (per esempio https://www.club.example). L'iframe funziona solo da questi: da qualunque altro sito il browser lo blocca.
- **Personalizzazione** (facoltativa): titolo, logo, colori, carattere, lingua. Vedi il capitolo 6.
- **Modalità di voto** consentite: voto rapido, scheda completa o entrambe, e quale proporre per prima.

## 3. Passo 1 — firmare il token

Il token è un JWT firmato con HS256 (HMAC-SHA256). Lo generi sul tuo server, a ogni caricamento della pagina, per l'utente che sta entrando.

## I campi del token

| Campo | Richiesto | Significato e regole                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iss   | sì        | Il tuo ID partner.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sub   | sì        | L'identificativo dell'utente nel tuo sito. Da 1 a 128 caratteri tra lettere, cifre e . _ : @ -. Meglio un id opaco che un'email.                                                                                                                                                                          |
| team  | sì        | Il gruppo dell'utente. Chi ha lo stesso team vede le stesse degustazioni; team diversi non si vedono. Da 1 a 64 caratteri tra lettere, cifre e . _ : -.                                                                                                                                                   |
| jti   | sì        | Identificativo unico di questo token (da 8 a 64 caratteri). Rende il token monouso: usalo una sola volta e genera un valore nuovo a ogni token.                                                                                                                                                           |
| exp   | sì        | Scadenza, in secondi Unix. Al massimo 15 minuti da adesso: consigliamo 5.                                                                                                                                                                                                                                 |
| role  | no        | member (predefinito) oppure organizer. Vedi il capitolo 5.                                                                                                                                                                                                                                                |
| name  | no        | Il nome da mostrare (fino a 60 caratteri). Non viene salvato: vive solo nella sessione.                                                                                                                                                                                                                   |
| lang  | no        | it oppure en. Se manca vale la lingua impostata per il tuo partner.                                                                                                                                                                                                                                       |
| mode  | no        | La modalità di voto con cui si apre la scheda di <b>questo utente</b> : smart (voto rapido) oppure full (scheda completa). Deve essere tra quelle abilitate per il tuo partner, altrimenti è ignorata. Se manca vale quella predefinita del partner. L'utente può sempre cambiare modalità voto per voto. |

**Regole da rispettare.** Solo HS256 (qualunque altro algoritmo, compreso none, viene rifiutato). Il token vale **una volta sola**: generalo ogni volta che la pagina viene costruita e non metterlo in cache. Se l'orologio del tuo server va fuori tempo di più di un minuto, i token possono risultare scaduti: tienilo sincronizzato.

## Esempio in Node.js

```
// Firma il token per un utente del tuo sito (Node.js, nessuna libreria esterna).
// Da eseguire SUL SERVER del tuo sito, mai nel browser: il segreto non deve uscire di lì.
const crypto = require("crypto");

const PARTNER_ID = process.env.SORSO_PARTNER_ID; // l'ID che ti abbiamo consegnato
const SEGRETO = process.env.SORSO_SECRET; // il segreto di firma (64 caratteri esadecimali)

const b64url = (v) => Buffer.from(v).toString("base64url");

function creaTokenSorso({ sub, name, team, role = "member" }) {
  const header = { alg: "HS256", typ: "JWT" };
  const payload = {
    iss: PARTNER_ID, // chi firma: il tuo ID partner
    sub, // l'ID dell'utente nel TUO sito (meglio un id opaco)
    name, // nome da mostrare, facoltativo
    team, // il gruppo: stesso team = stesse degustazioni
    role, // "member" oppure "organizer"
    jti: crypto.randomBytes(12).toString("hex"), // id unico del token: lo rende monouso
    exp: Math.floor(Date.now() / 1000) + 300, // scade fra 5 minuti
  };
  const corpo = b64url(JSON.stringify(header)) + "." + b64url(JSON.stringify(payload));
  const firma = crypto.createHmac("sha256", SEGRETO).update(corpo).digest("base64url");
  return corpo + "." + firma;
}

// Uso, nel codice che genera la pagina del tuo sito (a ogni caricamento, mai in cache):
// const token = creaTokenSorso({ sub: utente.id, name: utente.nome, team: "giovedì" });
// const url = `https://sorso-taccuino.vercel.app/embed?p=${PARTNER_ID}#token=${token}`;

module.exports = { creaTokenSorso };

if (require.main === module) {
  const [sub, team, role, name] = process.argv.slice(2);
  console.log(creaTokenSorso({ sub, team, role: role || "member", name: name || "" }));
}
```

## Esempio in Python

```
# Firma il token per un utente del tuo sito (Python 3, solo libreria standard).
# Da eseguire SUL SERVER del tuo sito, mai nel browser.
import base64, hashlib, hmac, json, os, secrets, sys, time

PARTNER_ID = os.environ["SORSO_PARTNER_ID"] # l'ID che ti abbiamo consegnato
SEGRETO = os.environ["SORSO_SECRET"] # il segreto di firma (64 caratteri esadecimali)

def b64url(dati: bytes) -> str:
    return base64.urlsafe_b64encode(dati).rstrip(b"=").decode()

def crea_token_sorso(sub, team, role="member", name=""):
    header = {"alg": "HS256", "typ": "JWT"}
    payload = {
        "iss": PARTNER_ID, # chi firma: il tuo ID partner
        "sub": sub, # l'ID dell'utente nel TUO sito
        "name": name, # nome da mostrare, facoltativo
        "team": team, # il gruppo
        "role": role, # "member" oppure "organizer"
        "jti": secrets.token_hex(12), # identificativo unico: rende il token monouso
        "exp": int(time.time()) + 300, # scade fra 5 minuti
    }
    corpo = (b64url(json.dumps(header, separators=(",", ":")).encode()) + "."
             + b64url(json.dumps(payload, separators=(",", ":")).encode()))
    firma = hmac.new(SEGRETO.encode(), corpo.encode(), hashlib.sha256).digest()
    return corpo + "." + b64url(firma)

if __name__ == "__main__":
    sub, team = sys.argv[1], sys.argv[2]
    role = sys.argv[3] if len(sys.argv) > 3 else "member"
    name = sys.argv[4] if len(sys.argv) > 4 else ""
    print(crea_token_sorso(sub, team, role, name))
```

## Esempio in PHP

```
<?php
// Firma il token per un utente del tuo sito (PHP 7.4 o successivo, nessuna libreria).
// Da eseguire SUL SERVER del tuo sito, mai nel browser.

function base64url(string $dati): string {
    return rtrim(strtr(base64_encode($dati), '+/', '-_'), '=');
}

function creaTokenSorso(
    string $partnerId, string $segreto, string $sub, string $team,
    string $role = 'member', string $name = ''
): string {
    $header = ['alg' => 'HS256', 'typ' => 'JWT'];
    $payload = [
        'iss' => $partnerId,           // chi firma: il tuo ID partner
        'sub' => $sub,                 // l'ID dell'utente nel TUO sito
        'name' => $name,               // nome da mostrare, facoltativo
        'team' => $team,              // il gruppo
        'role' => $role,               // "member" oppure "organizer"
        'jti' => bin2hex(random_bytes(12)), // id unico: rende il token monouso
        'exp' => time() + 300,         // scade fra 5 minuti
    ];
    $corpo = base64url(json_encode($header)) . '.' . base64url(json_encode($payload));
    $firma = hash_hmac('sha256', $corpo, $segreto, true);
    return $corpo . '.' . base64url($firma);
}

// Prova da riga di comando: php firma-token.php utente team [ruolo] [nome]
if (PHP_SAPI === 'cli' && realpath($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) ?? '' === __FILE__) {
    [, $sub, $team, $role, $name] = array_pad($argv, 5, '');
    echo creaTokenSorso(
        getenv('SORSO_PARTNER_ID'), getenv('SORSO_SECRET'),
        $sub, $team, $role ?: 'member', $name
    ), "\n";
}
```

## 4. Passo 2 — incorporare lo spazio

L'indirizzo dell'iframe ha questa forma:

```
https://sorso-taccuino.vercel.app/embed?p=ID_PARTNER#token=TOKEN_FIRMATO
```

Il tuo server lo costruisce a ogni caricamento della pagina, con un token appena firmato. Il token va **dopo il #** (nel frammento): il browser non lo invia mai a nessun server, quindi non compare nei log né nell'intestazione Referer. Nella pagina:

```
<!-- La pagina del TUO sito che incorpora lo spazio di team. -->
<!-- L'indirizzo dell'iframe, con il token DOPO il #, lo genera il tuo server a ogni caricamento della pagina. -->
<!-- Il frammento (#token=...) non viene mai inviato a nessun server: non finisce nei log né nel Referer. -->
<iframe id="sorso" title="Degustazioni del club"
    src="https://sorso-taccuino.vercel.app/embed?p=ID_PARTNER#token=TOKEN_FIRMATO_DAL_TUO_SERVER"
    width="100%" height="700" style="border:0; max-width:640px"
    allow="" referrerpolicy="no-referrer"></iframe>

<script>
const ORIGINE_SORSO = "https://sorso-taccuino.vercel.app";
const frame = document.getElementById("sorso");
window.addEventListener("message", (e) => {
    if (e.origin !== ORIGINE_SORSO) return; // ignora i messaggi di altri
    const d = e.data || {};
    // Facoltativo: l'iframe comunica la propria altezza, così eviti la barra di scorrimento.
    if (d.type === "sorso:height") frame.style.height = d.height + "px";
    // Consigliato: se l'accesso scade (o il token non è più valido), l'iframe chiede un token nuovo.
    // Qui il tuo sito ne chiede uno fresco al proprio server e ricarica l'iframe.
    if (d.type === "sorso:reauth") {
        fetch("/il-tuo-endpoint/sorso-token", { credentials: "same-origin" }) // il TUO server firma un token nuovo
            .then((r) => r.json())
            .then((j) => { frame.src = "https://sorso-taccuino.vercel.app/embed?p=ID_PARTNER#token=" + j.token; });
    }
});
</script>
```

## Cosa succede dentro l'iframe

- Sorso verifica il token e lo scambia subito con una **sessione di 4 ore**, tenuta solo in memoria. Dopo lo scambio riuscito toglie il token dall'indirizzo.
- Se la sessione finisce (dopo 4 ore, o ricaricando solo l'iframe) serve un token nuovo. L'iframe lo dice all'utente e invia al tuo sito il messaggio { type: "sorso:reauth" }: se lo ascolti come nell'esempio, il tuo server firma un token nuovo e ricarichi l'iframe senza che l'utente faccia nulla. Senza questo ascolto l'utente vede un invito a ricaricare la tua pagina.
- Il voto che l'utente stava compilando non è perso se cambia vino o torna all'elenco; se la sessione scade mentre compila, l'iframe lo avvisa che quel voto non è stato salvato.
- Altezza automatica.** L'iframe invia al tuo sito il messaggio { type: "sorso:height", height: numero }. Ascoltalo come nell'esempio, controllando sempre event.origin.

## Se vedi “Questo accesso è già stato usato”

Il token è monouso, quindi succede quando lo stesso token arriva due volte. Le cause più comuni:

- la pagina è stata messa in **cache** (da te, da un CDN o dal browser) e contiene un token vecchio;
- un'**anteprima automatica** (un bot, un controllo dei link, il prefetch del browser) ha caricato la pagina prima dell'utente;
- il token è stato generato una volta e riusato per più pagine o più utenti.

Rimedio: genera il token lato server ad ogni richiesta della pagina e imposta Cache-Control: no-store sulla pagina che lo contiene.

## 5. Ruoli, team e visibilità

Il ruolo lo decidi tu, nel claim role. Sorso non ha schermate di amministrazione né inviti: se un utente è organizzatore lo dice il tuo sito.

| Azione                                                                           | Partecipante (member)           | Organizzatore (organizer)       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Vedere le degustazioni del proprio team                                          | sì                              | sì                              |
| Creare ed eliminare una degustazione                                             | no                              | sì                              |
| Aggiungere vini a una degustazione aperta                                        | no                              | sì                              |
| Chiudere o riaprire una degustazione                                             | no                              | sì                              |
| Votare, anche più volte lo stesso vino (l'ultimo voto sostituisce il precedente) | sì                              | sì                              |
| Vedere i propri voti nel dettaglio                                               | sì                              | sì                              |
| Vedere la media del team di un vino                                              | solo dopo aver votato quel vino | solo dopo aver votato quel vino |
| Vedere quanti hanno votato un vino                                               | solo dopo aver votato           | sempre (per sapere chi manca)   |

- Degustazione chiusa:** i voti sono definitivi, non si può più votare né aggiungere vini. L'organizzatore può riapirla.
- Team separati:** degustazioni e voti di un team non sono visibili agli altri team. Lo stesso sub in due team ha dati separati.
- Limiti:** fino a 200 degustazioni per team e 100 vini per degustazione (eliminando una degustazione si libera il posto). Nome della degustazione fino a 80 caratteri; vino fino a 100, produttore fino a 80,

annata di quattro cifre oppure NV; note personali fino a 500 caratteri.

## 6. Personalizzazione

L'aspetto si adatta al tuo sito con pochi valori, che impostiamo noi per te. Inviaci quelli che vuoi cambiare:

| Impostazione     | Valori                         | Effetto                                                           |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| title            | testo, fino a 40 caratteri     | Titolo mostrato in alto.                                          |
| logo             | indirizzo https di un'immagine | Logo in alto, alto 32 px.                                         |
| accent           | colore #rrggbb                 | Colore dei pulsanti e della media del team.                       |
| bg               | colore #rrggbb                 | Colore dello sfondo.                                              |
| ink              | colore #rrggbb                 | Colore del testo.                                                 |
| font             | system, serif, rounded, mono   | Carattere (tra quelli installati sul dispositivo).                |
| lingua           | it o en                        | Lingua predefinita; il claim lang la sovrascrive per utente.      |
| modalità di voto | rapido, completa o entrambe    | Quali modalità si possono scegliere e quale è proposta per prima. |

I colori vengono controllati per la leggibilità: se i tuoi non garantiscono un contrasto sufficiente (almeno 4,5 a 1 per il testo), Sorso li corregge o torna a quelli predefiniti, per non rendere illeggibile lo spazio. Imposta sempre insieme sfondo e testo. Le immagini del logo devono essere servite in https.

## 7. API di sola lettura

Per leggere i risultati dal tuo server. Tutte le richieste vanno fatte **dal server**, mai dal browser: la chiave non deve uscire dal tuo sistema.

| Cosa              | Valore                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo di base | https://sorso-taccuino.vercel.app/api/v1                                           |
| Autenticazione    | Authorization: Bearer sk_ID_PARTNER_...                                            |
| Formato           | JSON, UTF-8. Ogni risposta porta X-Sorso-API-Version: 1 e Cache-Control: no-store. |
| Dati              | Solo aggregati: mai chi ha votato cosa.                                            |

### Elenco delle degustazioni

GET /api/v1/tastings?team=giovedi&status=closed

I filtri team e status (open o closed) sono facoltativi. Risposta:

```
{
  "tastings": [
    {
      "id": "3a9d45ad54",
      "team": "giovedi",
      "name": "Serata di ottobre",
      "status": "closed",
      "createdAt": "2026-10-07T21:33:19.516Z"
    }
  ]
}
```

## Risultati di una degustazione

GET /api/v1/tastings/{id}/results

```
{
  "tasting": {
    "id": "3a9d45ad54",
    "team": "giovedì",
    "name": "Serata di ottobre",
    "status": "closed",
    "createdAt": "2026-10-07T21:33:19.516Z"
  },
  "minVotes": 2,
  "wines": [
    {
      "id": "efe248b456",
      "producer": "Poderi Rivalta",
      "name": "Barolo Cannubi",
      "vintage": "2019",
      "votes": 3,
      "average": 88,
      "hidden": false
    },
    {
      "id": "23cb60b4e2",
      "producer": "Tenuta delle Sciare",
      "name": "Etna Rosso Contrada Rampante",
      "vintage": "2021",
      "votes": 2,
      "average": 74.5,
      "hidden": false
    },
    {
      "id": "7611471784",
      "producer": "Casa Marchigiana",
      "name": "Verdicchio Classico",
      "vintage": "2022",
      "votes": 1,
      "average": null,
      "hidden": true
    }
  ]
}
```

## Come leggere i risultati

- votes è il numero di voti; average la media del team, con un decimale.
- La media compare **dal secondo voto** (minVotes = 2): con un voto solo coinciderebbe con quello di una persona. Finché mancano voti, average è null e hidden è true.
- I punteggi dei voti rapidi e delle schede complete sono nella stessa scala 50-100, quindi la media li mescola correttamente.

## Esportazione in CSV

GET /api/v1/tastings/{id}/results?format=csv

Un file da aprire in un foglio di calcolo. Le celle che iniziano con = + - @ vengono precedute da un apice, per impedire che un nome di vino venga eseguito come formula.

```
tasting_id,tasting,wine_id,producer,name,vintage,votes,average
3a9d45ad54,Serata di ottobre,efe248b456,Poderi Rivalta,Barolo Cannubi,2019,3,88
3a9d45ad54,Serata di ottobre,23cb60b4e2,Tenuta delle Sciare,Etna Rosso Contrada Rampante,2021,2,74.5
3a9d45ad54,Serata di ottobre,7611471784,Casa Marchigiana,Verdicchio Classico,2022,1,
```

## Cancellare i dati di un utente

DELETE /api/v1/users/{sub}

Rimuove tutti i voti dell'utente (il sub che hai messo nel token) e aggiorna di conseguenza le medie. È pensato per le richieste di cancellazione. Si può ripetere senza effetti.

```
{
  "votesRemoved": 2
}
```

## Esempi con curl

```
#!/bin/sh
# Esempi dell'API di sola lettura. Da eseguire dal SERVER del tuo sito.
# SORSO_BASE      indirizzo di Sorso, per esempio https://sorso-taccuino.vercel.app
# SORSO_API_KEY   la chiave API che ti abbiamo consegnato (inizia con sk_)

# 1. Elenco delle degustazioni (filtri facoltativi: team, status=open|closed)
curl -sS -H "Authorization: Bearer $SORSO_API_KEY" \
  "$SORSO_BASE/api/v1/tastings?status=closed"

# 2. Risultati di una degustazione (sostituisci ID_DEGUSTAZIONE con un id dell'elenco)
curl -sS -H "Authorization: Bearer $SORSO_API_KEY" \
  "$SORSO_BASE/api/v1/tastings/ID_DEGUSTAZIONE/results"

# 3. Gli stessi risultati in CSV, da aprire in un foglio di calcolo
curl -sS -H "Authorization: Bearer $SORSO_API_KEY" \
  "$SORSO_BASE/api/v1/tastings/ID_DEGUSTAZIONE/results?format=csv" -o risultati.csv

# 4. Cancellare i dati di un utente: usa l'ID che hai messo nel claim "sub"
curl -sS -X DELETE -H "Authorization: Bearer $SORSO_API_KEY" \
  "$SORSO_BASE/api/v1/users/ID_UTENTE"
```

## 8. Errori

Gli errori dell'API hanno sempre questa forma, con un codice stabile da usare nel tuo programma e un messaggio per le persone:

```
{
  "error": {
    "code": "unauthorized",
    "message": "Chiave API mancante o non valida."
  }
}
```

| Stato | Codice                       | Quando                                                                                                                |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401   | unauthorized                 | Chiave mancante, errata o di un partner disattivato.                                                                  |
| 400   | invalid_status, invalid_user | Un parametro non è valido.                                                                                            |
| 404   | not_found                    | Degustazione inesistente o di un altro partner; percorso sconosciuto.                                                 |
| 405   | method_not_allowed           | Metodo HTTP non previsto per quel percorso.                                                                           |
| 429   | rate_limited                 | Troppe richieste. L'intestazione Retry-After dice fra quanti secondi riprovare.                                       |
| 503   | read_only                    | Servizio in sola lettura per il limite mensile: le letture funzionano e anche la cancellazione dei dati di un utente. |
| 503   | no_database                  | Servizio momentaneamente non disponibile.                                                                             |

## Problemi frequenti con l'iframe

| Sintomo                                         | Causa probabile                                                                                     | Cosa fare                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'iframe è vuoto o mostra un errore del browser | Il dominio della tua pagina non è tra quelli registrati (il browser lo blocca: "Refused to frame"). | Comunicaci il dominio esatto, con https:// e senza percorso.                                 |
| "L'accesso non è valido o è scaduto"            | Token mancante, firma sbagliata, scaduto o con campi non validi.                                    | Vedi la tabella dei codici qui sotto.                                                        |
| "Questo accesso è già stato usato..."           | Lo stesso token è arrivato due volte.                                                               | Capitolo 4: niente cache, un token per caricamento.                                          |
| "Devi rientrare — La sessione è scaduta"        | Sono passate 4 ore, o la configurazione del partner è cambiata.                                     | L'iframe invia sorso: reauth: ricaricalo con un token nuovo (o l'utente ricarica la pagina). |
| Un utente non vede le degustazioni degli altri  | Hanno valori diversi nel claim team.                                                                | Usa lo stesso team per chi deve stare insieme.                                               |
| Non compare "Nuova degustazione"                | L'utente è member.                                                                                  | Metti role: "organizer" nel token.                                                           |

Per capire perché un token viene rifiutato puoi inviarlo tu stesso (solo per diagnosi: questa chiamata è interna all'iframe e può cambiare). Attenzione: se il token è valido, questa prova lo consuma.

```
curl -sS -X POST https://sorso-taccuino.vercel.app/api/embed \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"op": "session", "token": "IL_TUO_TOKEN"}'
```

Risposta con il motivo, per esempio:

```
{
  "error": {
    "code": "token_used",
    "message": "Token già usato: ricarica la pagina dal sito per ottenerne uno nuovo."
  }
}
```

| Codice                                       | Significato                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| malformed                                    | Il token non ha tre parti o non è JSON valido.      |
| alg                                          | L'algoritmo non è HS256.                            |
| signature                                    | Firma errata: segreto sbagliato o token modificato. |
| exp_missing, expired, exp_too_far            | Scadenza mancante, già passata o oltre i 15 minuti. |
| not_yet                                      | Il campo nbf è nel futuro.                          |
| partner                                      | iss sconosciuto o partner disattivato.              |
| claim_sub, claim_team, claim_jti, claim_role | Quel campo manca o ha un formato non valido.        |
| token_used                                   | Il token è già stato usato.                         |
| rate_limited                                 | Troppi tentativi dallo stesso indirizzo.            |

## 9. Limiti e disponibilità

| Cosa                                    | Limite                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura di sessioni (/embed)           | 200 al minuto per indirizzo IP (una serata di molte persone sulla stessa rete entra senza problemi) |
| Operazioni di un utente dentro l'iframe | 90 al minuto per utente                                                                             |
| API di sola lettura                     | 120 richieste al minuto per chiave, e 120 al minuto per indirizzo IP                                |
| Sessione dell'iframe                    | 4 ore                                                                                               |
| Validità del token firmato da te        | al massimo 15 minuti, monouso                                                                       |

### Servizio gratuito: cosa significa per te

Sorso gira su un'infrastruttura gratuita. Questo ha due conseguenze che è giusto conoscere:

- **Quota mensile.** L'archivio ha un limite di operazioni al mese. Oltre l'80% le risposte portano l'intestazione X-Sorso-Quota: warn (e gli organizzatori vedono un avviso nell'iframe); oltre il 90% il servizio passa in **sola lettura** fino al mese successivo: si può consultare ma non votare né creare. Per un uso normale (gruppi di qualche decina di persone) il limite è lontano: un voto costa circa 12 operazioni.
- **Nessuna garanzia di disponibilità.** Non c'è un impegno formale di continuità. Non è adatto a eventi in cui un'interruzione non sia tollerabile: scarica il CSV dei risultati al termine di ogni degustazione.

## 10. Sicurezza e privacy

### Cosa devi fare tu

- Tieni il segreto di firma e la chiave API solo sul server. Se li pubblichi per errore, chiedi subito la rotazione.
- Firma i token solo per utenti già autenticati sul tuo sito, e imposta il team e il ruolo in base ai tuoi dati, mai in base a parametri della richiesta.
- Usa come sub un identificativo opaco del tuo sistema invece dell'email, quando puoi.
- Servi sempre la pagina che incorpora l'iframe in https.

### Cosa fa Sorso

- La pagina si incorpora solo dai domini che hai registrato, non ha script inline, e non invia il riferimento della pagina di provenienza.
- Il punteggio lo calcola il server; i voti individuali non sono visibili a nessuno tranne a chi li ha dati, e l'API restituisce solo aggregati. Resta però un limite di ogni media: in un gruppo molto piccolo (2-3 persone) chi vede la media prima e dopo un nuovo voto può dedurre quel voto. Se per te è un problema, mostra i risultati solo a degustazione chiusa.
- Chi ha il token non può uscire dal proprio team né dal proprio partner: ogni richiesta controlla che team e partner coincidano.

## Quali dati conserviamo

| Dato                              | Conservato | Note                                                                                |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo dell'utente (sub)  | sì         | Serve a collegare l'utente ai suoi voti. Non c'è altra anagrafica.                  |
| Team, nome di degustazioni e vini | sì         | Inseriti dagli organizzatori.                                                       |
| Voti, con modalità e giudizi      | sì         | Visibili solo all'autore; l'API espone soltanto le medie.                           |
| Note personali sui vini           | sì         | Visibili solo all'autore.                                                           |
| Nome visualizzato (name)          | no         | Resta nella sessione in memoria dell'utente.                                        |
| Email, telefono, indirizzo IP     | no         | L'indirizzo IP è usato solo per il limite di richieste, in un contatore temporaneo. |

- I dati restano finché non vengono cancellati: non c'è una scadenza automatica. Per cancellare un utente usa `DELETE /api/v1/users/{sub}` (capitolo 7).
- Chi gestisce il servizio ha accesso tecnico al database. Per l'informativa agli utenti e le basi giuridiche del trattamento valgono le valutazioni del tuo sito: quanto conserviamo è l'elenco qui sopra.

## 11. Elenco di verifica prima di andare online

Spunta ogni voce con una prova vera, non a memoria. Per qualunque dubbio o richiesta (nuovo dominio, rotazione dei segreti, tema, cancellazioni) rivolgiti a chi ti ha consegnato questa guida.

| Verifica                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ho ricevuto ID partner, segreto di firma e chiave API e li ho salvati solo sul server.                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Ho comunicato i domini esatti (con <code>https://</code> ) e l'iframe si apre da quelli.                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Da un dominio non registrato l'iframe viene bloccato (prova da una pagina di prova).                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Il token viene generato a ogni caricamento della pagina e la pagina non è in cache.                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Un utente member vota e, solo dopo, vede la media del team.                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Un utente organizer crea una degustazione, aggiunge vini e la chiude.                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Due utenti di team diversi non vedono le rispettive degustazioni.                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> Ricaricando solo l'iframe compare il pulsante per chiedere un nuovo accesso; con l'ascolto di sorso: reauth il tuo sito ricarica l'iframe con un token nuovo. |
| <input type="checkbox"/> La lettura dei risultati dal server funziona e il CSV si apre correttamente.                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Ho provato la cancellazione di un utente di prova e le medie si sono aggiornate.                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Ho deciso chi, nel mio sito, è organizzatore e dove scarico il CSV al termine delle serate.                                                                   |
| <input type="checkbox"/> L'informativa agli utenti del mio sito è aggiornata.                                                                                                          |